



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 8: Backtesting și evaluarea prognozelor de risc — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ACI: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CLT: Central Limit Theorem (teorema limită centrală)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DQ: Dynamic Quantile (test) (testul cuantilei dinamice)
- EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ESR: Expected Shortfall Regression (backtest) (testul ES prin regresie)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GARCH-EVT: GARCH filter combined with Extreme Value Theory for the tail (filtru GARCH combinat cu teoria valorilor extreme pentru coadă)
- GW: Giacomini–White (test) (testul Giacomini–White)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- LR: Likelihood Ratio (test) (testul raportului de verosimilitate)
- LRV: Long-Run Variance (dispersia pe termen lung)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- PIT: Probability Integral Transform (transformarea integrală de probabilitate)
- POF: Proportion Of Failures (test) (testul proporției de depășiri)
- SUA: Statele Unite ale Americii

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ☐ **UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné)**
(timpul universal coordonat)

Întrebarea zilei și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **ce procedură de prognoză ați alege provizoriu pentru VaR 1% și ES 2,5% și cât de puternice sunt dovezile?**
- ▣ Traseul la seminar (două întâlniri de circa 80 de minute: 2×50 de minute de lucru, restul discuție)
 - ▶ Întâlnirea 1: A1, A3 (numărarea și momentul depășirilor, pe hârtie), A5, A7 (semafoare pentru VaR și ES), B1 (șase modele VaR pe S&P 500)
 - ▶ Întâlnirea 2: B3 (ES prin bootstrap și simulare), B5 (compararea prognozelor cu erori standard HAC), B7 (VaR conformal în crize), C2 (critica unui răspuns AI); B2 acasă
- ▣ Rezultate cerute (lista de pe ultimul slide al părții de bază): răspunsurile A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, codul corectat din C2, o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebare	Tip	Model
A1	sunt 7 depășiri în 250 de zile o dovadă împotriva unui VaR 1%?	Rezolvat	–
A3	se grupează depășirile BET din 2007–2010?	Rezolvat	–
A5, A7	semafoare pentru numărul depășirilor VaR și pentru ES (Z_2)	Rezolvat	–
B1	care dintre șase modele VaR trece pe S&P 500?	Rezolvat	–
B3, B5	este ES subestimat? este FHS semnificativ mai bun?	Rezolvat	–
B7	își păstrează VaR conformal acoperirea în crize?	Rezolvat	–
C2	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A3, A5
B2	ar fi penalizat un supraveghetor GARCH-t pe BET?	Propus	A5, B1
Extinderi	A1 extins, A2, A4, A6, A8–A10, B4, B6, B8, B9, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare

- ▣ **[Rezolvat]**: rezolvare completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- ▣ Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: verificare și inferență pe prognoze reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele și panelul de prognoze

Piața	Sursa, câmpul	Calendar	Zile de evaluare
S&P 500	GSPC.INDX, close	zile de tranzacționare SUA	03.01.2007–18.09.2026, 4 959
BET	BET, close	zile de tranzacționare BVB	03.01.2007–18.09.2026, 4 937
Bitcoin	BTC-USD.CC, close	în fiecare zi, 24:00 UTC	14.06.2017–18.09.2026, 3 384
EUR/RON	cursul de referință BNR	zile lucrătoare în România	11.06.2009–18.09.2026, 4 352

- Fișierele de piață: `data/market/<SYMBOL>.csv`; pierderi $L_t = -\ln(P_t/P_{t-1})$ în **zecimale** ($0,01 = 1\%$), fiecare serie pe calendarul ei, fără completarea zilelor lipsă
- Panelul de prognoze `fc(market)[0][model]`, un rând pe zi de evaluare: L, VaR1, VaR2.5, VaR5, ES2.5, scale (σ_t), mu, pit; cele șase modele din Cursul 8, fereastră mobilă de 1000 de zile, reestimare la 20 de zile, doar date până la $t - 1$
- Panelul este dat: la seminar testați prognoze, nu reestimați modele (opțional: codul de estimare din notebook)

Pregătire: rulați și verificați

```
# section "Common helpers" defines fc,  
# hits, kupiec, christoffersen,  
# duration_test, dq_test, fz0, ...  
F, tails = fc('sp500')  
g = F['GARCH-t']  
print(len(g), g.index[0], g.index[-1])  
# loss, VaR 1%, VaR 2.5%, ES 2.5%, scale  
print(g.iloc[:3, [-1, 0, 1, 3, 6]])
```

- Rezultatul așteptat: 4959 rânduri, 03.01.2007 – 18.09.2026
- Un L negativ este un câștig; VaR și ES sunt praguri de pierdere pozitive
- Dacă numărul de rânduri sau primul rând diferă, opriți-vă și verificați simbolul, data de început și numele modelului

date	L	VaR1	VaR2.5	ES2.5	scale
2007-01-03	0,001199	0,012031	0,009944	0,012132	0,005298
2007-01-04	-0,001228	0,011894	0,009830	0,011995	0,005241
2007-01-05	0,006103	0,011745	0,009706	0,011844	0,005178

Notății și ce se cunoaște când se emite o prognoză

- ▣ Pierderea $L_t = -r_t$; prognozele VaR_t , ES_t , σ_t se emit la închiderea zilei $t - 1$ și folosesc doar $\mathcal{F}_{t-1}$ (randamente până la r_{t-1})
- ▣ Nivel = probabilitatea de coadă α : VaR 1% ($\alpha = 0,01$), VaR 2,5% și ES 2,5% ($\alpha = 0,025$); depășire $I_t = 1\{L_t > \text{VaR}_t\}$, rata țintă α
- ▣ T : zile de evaluare; $x = \sum_t I_t$: depășiri; $\hat{\pi} = x/T$; n_{ij} : zile în starea j după o zi în starea i
- ▣ H_0 al fiecărui backtest: $P(I_t = 1 \mid \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha$, adică I_t sunt Bernoulli(α) i.i.d.; un test verifică o consecință (număr, memorie, distanțe)
- ▣ Scoruri pentru compararea prognozelor: pinball pentru VaR , FZ0 pentru (VaR , ES); mai mic este mai bine
- ▣ Un rând lucrat: $T = 250$, $x = 7$: $\hat{\pi} = 2,8\%$ față de $\alpha = 1\%$, 2,5 depășiri așteptate

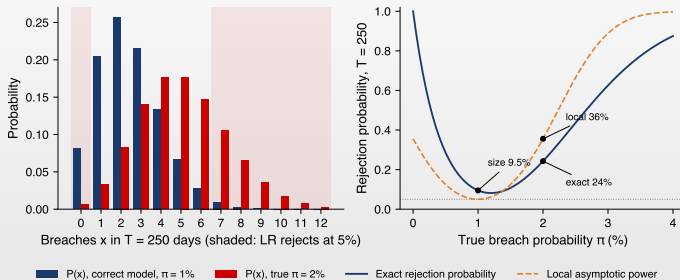
A1 [Rezolvat]: testul Kupiec dintr-un număr de depășiri — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** sunt $x = 7$ depășiri în $T = 250$ de zile o dovadă împotriva unui model VaR 1%?
- ▣ **Date de intrare:** $T = 250$, $x = 7$, $\alpha = 0,01$; depășirile sunt Bernoulli(π) i.i.d.; fără fișier de date
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\pi} = x/T$ și log-verosimilitățile $\ell(\alpha) = (T - x) \ln(1 - \alpha) + x \ln \alpha$ (restricționată) și $\ell(\hat{\pi})$ (nerestricționată).
 2. Calculați $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$, valoarea p din χ_1^2 și probabilitatea exactă unilaterală $P(X \geq 7)$ sub Binomiala(250; 0,01).
 3. Enumerați întregii x cu $LR_{uc}(x) \leq 3,84$: regiunea de acceptare a regulii „respingem dacă $LR_{uc} > 3,84$ ”.
 4. Însumați probabilitățile Binomiale din afara regiunii pentru mărimea efectivă ($\pi = 1\%$) și puterea față de $\pi = 2\%$; comparați cu puterea locală $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84)$, $\lambda = T(\pi - \alpha)^2/(\alpha(1 - \alpha))$.
- ▣ **Raportați:** $\hat{\pi}$, cele două log-verosimilități, LR_{uc} cu ambele valori p , regiunea de acceptare, mărimea nominală, mărimea efectivă și cele două puteri
- ▣ **Interpretare:** poate un an de date VaR 1% să detecteze un model care dublează rata de depășire?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — testul pas cu pas

1. $\hat{\pi} = 7/250 = 0,028$; $\ell(\alpha) = 243 \ln 0,99 + 7 \ln 0,01 = -34,678$; $\ell(\hat{\pi}) = 243 \ln 0,972 + 7 \ln 0,028 = -31,930$.
 2. $LR_{uc} = 2(-31,930 - (-34,678)) = 5,50$; p din $\chi^2_1 = 0,019$; exact $P(X \geq 7) = 0,014$: ambele resping la 5% (prea multe depășiri).
 3. Evaluând $LR_{uc}(x)$ pentru $x = 0, 1, 2, \dots$: $LR_{uc}(0) = -500 \ln 0,99 = 5,03 > 3,84$, $LR_{uc}(6) = 3,56$, $LR_{uc}(7) = 5,50$: regiunea de acceptare este $\{1, \dots, 6\}$.
 4. Trei mărimi diferite: **mărimea nominală** 5% (valoarea critică χ^2_1), **mărimea efectivă** a acestei reguli (slide-ul următor), **puterea** față de $\pi = 2\%$ (slide-ul următor).
- ☐ Interpretare: 7 depășiri înseamnă de 2,8 ori cele 2,5 așteptate; un VaR 1% corect produce 7 sau mai multe depășiri doar într-o proporție de 0,014 dintre ani

A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — mărime și putere



- Mărimea efectivă: $P(X = 0) + P(X \geq 7) = 8,11\% + 1,37\% = 9,5\%$ sub $\pi = 1\%$, nu 5%
- Puterea exactă la $\pi = 2\%$: $1 - P(1 \leq X \leq 6) = 1 - 75,7\% = 24\%$
- Local: $\lambda = 250 \cdot 0,01^2 / 0,0099 = 2,53$, $P(\chi_1^2(\lambda) > 3,84) = 36\%$: asimptotica supraestimează puterea
- Interpretare: cu 2,5 depășiri așteptate domină caracterul discret al lui x ; un model care dublează rata de depășire trece un an de testare de circa trei ori din patru

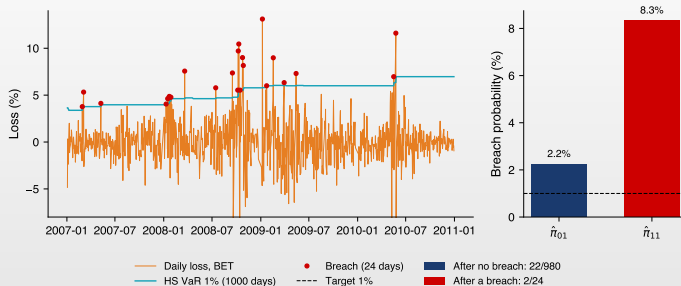
A3 [Rezolvat]: de la șirul depășirilor la tranziții — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** se grupează depășirile simulării istorice pe BET în 2007–2010 sau sunt pur și simplu prea multe?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Șir de exercițiu de 12 zile: $I_t = 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0$
 - ▶ BET (data/market/BET.csv), VaR 1% HS (fereastră de 1000 de zile), 2007–2010: $T = 1005$ de zile, deci $n = T - 1 = 1004$ de tranziții (se condiționează pe prima zi)
 - ▶ Numărul tranzițiilor: $n_{00} = 958$, $n_{01} = 22$, $n_{10} = 22$, $n_{11} = 2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Numărați cele 11 tranziții ale șirului de 12 zile într-un tabel 2×2 (n_{00} , n_{01} , n_{10} , n_{11}).
 2. Pentru BET, calculați $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$, $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$ și $\hat{\pi} = (n_{01} + n_{11})/n$.
 3. Scrieți log-verosimilitatea restricționată $\ln L(\hat{\pi}, \hat{\pi})$ și pe cea nerestricționată $\ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})$; calculați LR_{ind} și valoarea p din χ_1^2 .
 4. Calculați LR_{uc} pe aceleași n tranziții ($x = 24$), apoi $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ și valoarea p din χ_2^2 .
- ▣ **Raportați:** tabelul de exercițiu, trei probabilități, LR_{ind} , LR_{uc} , LR_{cc} cu valorile p
- ▣ **Interpretare:** eșuează HS din cauza prea multor depășiri sau pentru că depășirile se grupează?
- ▣ Notebook: secțiunea A3

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — numărări și verosimilități

1. Șirul de exercițiu: perechile (I_{t-1}, I_t) dau $n_{00} = 6$, $n_{01} = 2$, $n_{10} = 2$, $n_{11} = 1$ (în total 11).
 2. BET: $\hat{\pi}_{01} = 0,0224$; $\hat{\pi}_{11} = 2/(22 + 2) = 0,0833$; $\hat{\pi} = (22 + 2)/1004 = 0,0239$.
 3. $\ln L(\pi_{01}, \pi_{11}) = n_{00} \ln(1 - \pi_{01}) + n_{01} \ln \pi_{01} + n_{10} \ln(1 - \pi_{11}) + n_{11} \ln \pi_{11}$; fiecare parte este o verosimilitate Bernoulli, deci estimatorii de verosimilitate maximă sunt rapoartele de la pasul 2; $LR_{ind} = 2,32$, $p = 0,128$: independența nu este respinsă.
 4. $LR_{uc} = 14,11$ pe cele 1004 de tranziții; $LR_{cc} = 14,11 + 2,32 = 16,43$, $p = 0,0003$ (χ^2_2 : atât π_{01} , cât și π_{11} fixate la α): respins.
- Pe aceleași tranziții descompunerea $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$ este exactă; cu LR_{uc} pe toate cele T zile ea este doar asimptotică

A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — ce arată graficul



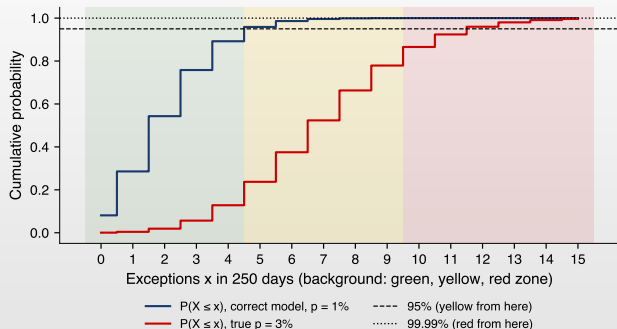
- VaR HS se mișcă în trepte și rămâne plat în timp ce pierderile se grupează la sfârșitul lui 2008: 24 de depășiri, față de 10 așteptate
- După o depășire probabilitatea de depășire este de aproape patru ori mai mare (0,0833 față de 0,0224), dar se sprijină pe doar 2 perechi consecutive
- Interpretare: HS eșuează mai ales prin prea multe depășiri ($\hat{\pi} \approx 2,4\%$); gruparea se vede, dar patru ani de date nu o pot confirma cu un test de ordinul întâi

A5 [Rezolvat]: semaforul din distribuția Binomială — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** o bancă raportează 6 excepții ale VaR 1% în 250 de zile: ce zonă, ce consecință asupra capitalului și cât de neobișnuit este?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ $X \sim \text{Binomială}(250; 0,01)$ pentru un model corect; verde cât timp $P(X \leq x) < 95\%$, roșu de la $P(X \leq x) \geq 99,99\%$ (BCBS (1996))
 - ▶ Tabelul alăturat: suplimentul din 1996 la multiplicatorul 3; multiplicatorul FRTB la nivelul băncii (BCBS (2019))
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $P(X \leq x)$ pentru $x = 4, 5, 9, 10$ și găsiți unde încep zonele.
 2. Pentru $x = 6$: dați zona, multiplicatorul din 1996, multiplicatorul FRTB și $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$.
 3. Calculați $P(X \leq 4)$ când probabilitatea reală de depășire este 3%.
 4. Calculați probabilitatea ca un model corect să iasă din verde, $P(X \geq 5)$, și comparați cu atingerea zonei roșii.
- ▣ **Raportați:** patru probabilități, zonele, răspunsurile 2–4
- ▣ **Interpretare:** ce eroare controlează semaforul și pe care o lasă mare?
- ▣ Notebook: secțiunea A5

Excepții	1996: supliment	Multiplicator
0–4	0	1.50
5	0.40	1.70
6	0.50	1.76
7	0.65	1.83
8	0.75	1.88
9	0.85	1.92
10 sau mai multe	1.00	2.00

A5 [Rezolvat]: Rezolvare



- $P(X \leq 4) = 89,22\%$, $P(X \leq 5) = 95,88\%$,
 $P(X \leq 9) = 99,97\%$, $P(X \leq 10) = 99,99\%$:
verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe
- $x = 6$: galben; multiplicator 1996
 $3 + 0,50 = 3,50$; FRTB 1,76;
 $P(X \geq 6) = 100\% - 95,88\% = 4,12\%$
- Rata reală 3%: $P(X \leq 4) = 12,8\%$: un model
care triplează rata de depășire rămâne verde
aproximativ un an din opt
- Un model corect iese din verde cu
 $P(X \geq 5) = 10,78\%$, dar aproape niciodată nu
ajunge în roșu: zonele controlează alarmele
roșii false; zona este o regulă de încadrare, nu
un test de semnificație de 5%

A7 [Rezolvat]: Z_1 și Z_2 pe un an — Cerință

▣ **Întrebarea:** arată opt zile cu depășiri într-un an că ES 2,5% este subestimat?

▣ **Date de intrare**

- ▶ $T = 250$ de zile, $\alpha = 0,025$, deci $T\alpha = 6,25$; tabelul conține cele opt zile deja **identificate** ca depășiri ale VaR 2,5%
- ▶ $Z_1 = 1 - \frac{1}{N_T} \sum_t \frac{L_t}{ES_t}$, $Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t}{ES_t}$ (Acerbi & Szekely (2014))

▣ **Cerințe**

1. Completați coloana L_t/ES_t și calculați contribuția fiecărei zile $L_t/(ES_t T\alpha)$ la suma din Z_2 .
2. Calculați Z_1 și Z_2 ; încadrați Z_2 cu pragurile de referință $-0,70$ și $-1,8$ (ilustrative; B3 le calibrează pentru un model).
3. Înlocuiți o zi fără depășire din aceeași fereastră cu o depășire cu $L = 7\%$, $ES = 3,5\%$ (T rămâne 250) și recalculați Z_2 .
4. Arătați $E[L_t I_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha ES_t$ pentru o prognoză continuă corectă și deduceți $E[Z_2] = 0$.

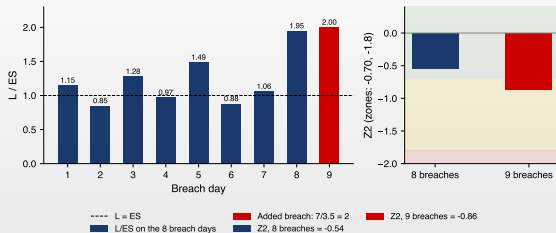
▣ **Raportați:** rapoartele, Z_1 , Z_2 înainte și după, zona, demonstrația

▣ **Interpretare:** ce zile determină Z_2 ?

▣ **Notebook:** secțiunea A7

Ziua	L_t (%)	ES_t (%)	L_t/ES_t
1	3.9	3.4	...
2	2.8	3.3	...
3	4.6	3.6	...
4	3.1	3.2	...
5	5.2	3.5	...
6	2.9	3.3	...
7	3.6	3.4	...
8	7.4	3.8	...

A7 [Rezolvat]: Rezolvare



- Rapoarte: 1,147; 0,848; 1,278; 0,969; 1,486; 0,879; 1,059; 1,947; suma 9,613; contribuții = raport/6, 25, de la 0,136 (ziua 2) la 0,312 (ziua 8)
- $Z_1 = 1 - 9,613/8 = -0,202$: pierderile din coadă sunt în medie cu 20% peste ES;
 $Z_2 = 1 - 9,613/6,25 = -0,538 > -0,70$: verde
- Depășirea adăugată, raport 2: $Z_2 = -0,86 < -0,70$: galben
- Demonstrație: $E[L_t I_t | \mathcal{F}_{t-1}] = P(L_t > \text{VaR}_t | \mathcal{F}_{t-1}) E[L_t | L_t > \text{VaR}_t, \mathcal{F}_{t-1}] = \alpha ES_t$; $T\alpha$ este constant, deci $E[Z_2] = 0$ (Z_1 împarte la N_T aleator)
- Interpretare: Z_2 reacționează atât la numărul, cât și la mărimea depășirilor; o singură pierdere mare poate schimba zona

B1 [Rezolvat]: șase modele VaR pe S&P 500 — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** care dintre cele șase proceduri trec testele VaR 1% și ce test decide?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Notebook: secțiunea B1; panelul `fc('sp500')`, L , $VaR1$; $T = 4\,959$; tabelul: zece zile GARCH-t, septembrie 2008
 - ▶ Funcții: `kupiec`, `christoffersen`, `duration_test` (duratele de la capete cenzurate), `dq_test` (constantă, 4 depășiri întârziate, VaR_t)
- ▣ **Cerințe**
 1. Completați coloana I_t din tabel și numărați depășirile.
 2. GARCH-t în 2008 ($T = 253$): x , LR_{uc} , p din χ^2_1 și p Binomial exact bilateral; decizia la 5%.
 3. Pentru cele șase modele, pe întreg eșantionul: x , rata, Kupiec (asimptotic, exact), independența, CC, forma Weibull b cu p de durată, p DQ.
 4. Reprezentați zilele cu depășiri și curbele de supraviețuire ale duratelor.
 5. Folosiți mărimea simulată a testelor (Cursul 8) pentru a citi un $p = 0,03$ DQ la $T = 250$.
- ▣ **Raportați:** tabelul-șablon și două figuri
- ▣ **Interpretare:** ce modele trec toate testele și de ce poate eșua un model cu numărul corect de depășiri?

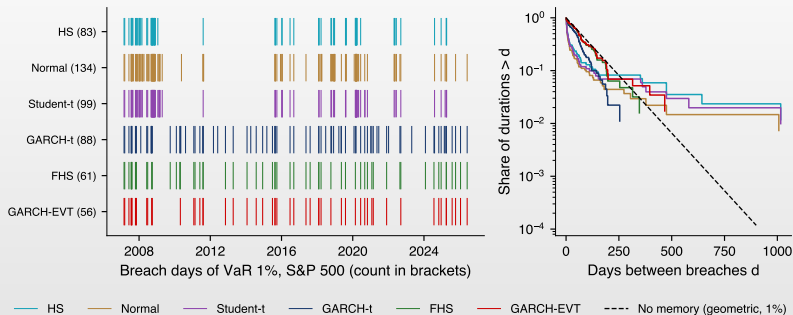
Data	L_t (%)	VaR_t (%)	I_t
04.09.2008	3,04	2,98	?
05.09.2008	-0,44	3,45	?
08.09.2008	-2,03	3,35	?
09.09.2008	3,47	3,46	?
10.09.2008	-0,61	3,99	?
11.09.2008	-1,37	3,88	?
12.09.2008	-0,21	3,84	?
15.09.2008	4,83	3,72	?
16.09.2008	-1,74	4,68	?
17.09.2008	4,83	4,64	?

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — un model pas cu pas

Data	L_t	VaR_t	I_t
04.09.2008	3,04	2,98	1
05.09.2008	-0,44	3,45	0
08.09.2008	-2,03	3,35	0
09.09.2008	3,47	3,46	1
10.09.2008	-0,61	3,99	0
11.09.2008	-1,37	3,88	0
12.09.2008	-0,21	3,84	0
15.09.2008	4,83	3,72	1
16.09.2008	-1,74	4,68	0
17.09.2008	4,83	4,64	1

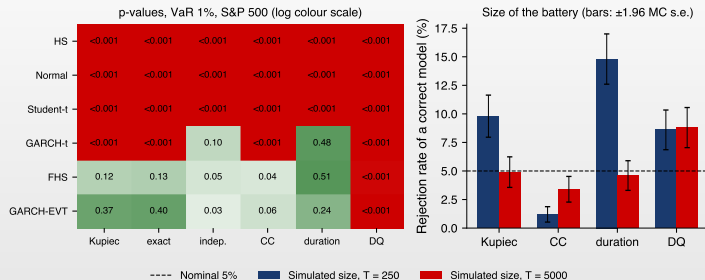
1. $I_t = 1$ când $L_t > \text{VaR}_t$: 4 depășiri în 10 zile, față de 0,1 așteptate: o rafală, în timp ce VaR crește doar după fiecare pierdere.
2. 2008: $x = 8$ în $T = 253$, $\hat{\pi} = 3,16\%$; $\text{LR}_{uc} = 7,60$, $p = 0,0058$; p exact = 0,0086: respins la 5%.
3. Întreg eșantionul: același șir de depășiri intră în toate cele cinci teste; numărul de ratele, tranzițiile dau independența, distanțele dintre depășiri dau duratele.
4. Cu 4 959 de zile, valorile p Kupiec asimptotice și exacte coincid; într-un an diferă (0,0058 față de 0,0086).

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — când apar depășirile



- Modelele necondiționate (HS, Normal, Student-t): rafale în 2008–2009, 2020 și 2022, apoi ani de liniște; Weibull b : HS 0,52, Normal 0,56, Student-t 0,53 (p durată $< 0,001$)
- Modelele filtrate: curbe de supraviețuire apropiate de dreapta geometrică; GARCH-t 0,94 ($p = 0,479$), GARCH-EVT 0,88 ($p = 0,240$)

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — toate testele și mărimea lor



- Doar GARCH-EVT trece Kupiec, CC și duratele; FHS eșuează la limită la CC ($p = 0,040$); DQ le respinge pe toate șase (GARCH-EVT $p < 0,001$): depășirile sunt previzibile din depășirile trecute și din nivelul VaR
- Mărimea la $T = 250$: POF 9,8%, CC 1,2%, durate 14,8%, DQ 8,6% (eroare standard Monte Carlo circa 0,9 puncte): un $p = 0,03$ DQ într-un an este o dovadă slabă; simulăm valoarea critică
- Interpretare: un număr corect (FHS: 1,23%) poate totuși eșua la momentul depășirilor; doar modelele filtrate cu o coadă flexibilă trec majoritatea testelor

B3 [Rezolvat]: este ES subestimat? — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** subestimează prognozele ES 2,5% ale GARCH-t, FHS și HS coada S&P 500?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Panelul `fc('sp500')`: L , $\text{VaR}_{2.5}$, $\text{ES}_{2.5}$, $\text{scale}(\sigma_t)$, pentru HS abaterea standard din fereastră) și, pentru HS și FHS, cele mai mari 25 de pierderi din fereastra fiecărei zile (`tails`); $T = 4959$
 - ▶ O zi calculată pas cu pas, GARCH-t, 12.03.2020: $L = 9,99\%$, $\text{VaR} = 9,40\%$, $\text{ES} = 13,43\%$, $\sigma = 4,81\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru ziua dată calculați reziduul de depășire $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$ și contribuția $L_t/(\text{ES}_t T\alpha)$ la suma din Z_2 .
 2. Rulați Algoritm 1 (slide-ul următor) pentru cele trei modele: n , $\bar{e}$, t , p bootstrap și p Student- t .
 3. Rulați Algoritm 2 pentru cele trei modele pe întreg eșantionul și pe ultimele 250 de zile: Z_2 , p , valoarea critică simulată de 5%.
 4. Reprezentați cele două distribuții sub H_0 ale lui Z_2 (GARCH-t) și distribuția bootstrap a lui t .
- ▣ **Raportați:** un tabel (model, n , $\bar{e}$, t , două valori p , Z_2 , p , valoarea critică, ambele eșantioane) și o figură
- ▣ **Interpretare:** ce spune o respingere despre procedura comună de prognoză?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B3

B3 [Rezolvat]: doi algoritmi — Cerință (2/2)

Algoritmul 1: bootstrap pe reziduuri
McNeil–Frey

1. Păstrăm zilele cu $L_t > \text{VaR}_t$; $e_t = (L_t - \text{ES}_t)/\sigma_t$, n reziduuri.
2. $t = \bar{e}/(s_e/\sqrt{n})$, $H_1: E[e_t] > 0$.
3. Centrăm: $\tilde{e}_t = e_t - \bar{e}$ (impunem H_0).
4. De 5000 de ori: extragem n valori din $\tilde{e}$ cu întoarcere (seed 0), calculăm t^* .
5. $p = \text{ponderea } t^* \geq t$; presupune reziduuri independente.

Algoritmul 2: Z_2 sub prognozele modelului

1. Ținem fixe toate VaR_t , ES_t ; Z_2 din date.
2. De 5000 de ori (seed 11), în fiecare zi: $U_t \sim U(0, 1)$; dacă $U_t > 1 - \alpha$, $L_t^* = F_t^{-1}(U_t)$, altfel nicio depășire.
3. F_t^{-1} : GARCH-t $-\mu_t + \sigma_t t_\nu^{-1}(U) \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$; HS, FHS: pierderile din coadă păstrate.
4. $Z_2^* = 1 - \sum_t L_t^* 1\{U_t > 1 - \alpha\} / (\text{ES}_t T \alpha)$.
5. $p = \text{ponderea } Z_2^* \leq Z_2$; valoarea critică: cuantila de 5% a lui Z_2^* .

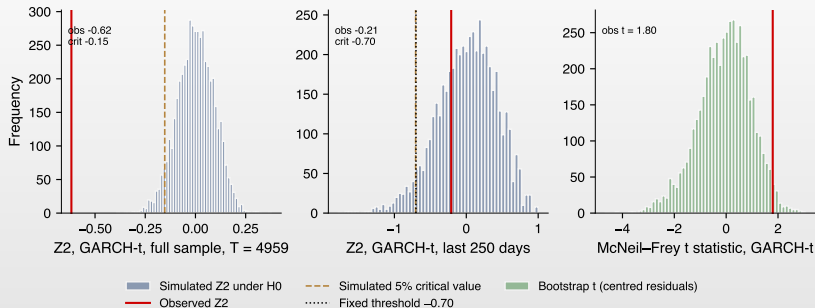
B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — pas cu pas și complet

1. 12.03.2020: $e_t = (9,99 - 13,43)/4,81 = -0,71$ (pierderea a fost sub ES prognozat); contribuția $0,744/123,98 = 0,0060$, din 192 zile cu depășire.

Model	n	$\bar{e} / t$	p_{boot} / p_t	$Z_2 (T = 4\,959)$	$p / \text{crit.}$	$Z_2, p (250\text{ z})$
GARCH-t	192	0,106 / 1,80	0,023 / 0,037	-0,618	<0,001 / -0,153	-0,210, 0,289
FHS	130	0,093 / 1,21	0,096 / 0,114	-0,091	0,154 / -0,150	0,142, 0,602
HS	156	0,363 / 2,88	<0,001 / 0,002	-0,405	<0,001 / -0,154	0,723, 0,975

- GARCH-t: $t = 1,80$, p bootstrap = 0,023 față de p Student- $t = 0,037$: reziduurile asimetrice fac aproximarea t slabă
- Întreg eșantionul: GARCH-t ($Z_2 = -0,618$) și HS respinse, FHS trece; ultimele 250 de zile: nimeni respins, GARCH-t are doar 6 depășiri

B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — distribuții sub H_0 și limite



- Distribuția lui Z_2 sub H_0 se strânge ca $1/\sqrt{T\alpha}$: valoarea critică de 5% este $-0,153$ pe 4959 de zile și $-0,705$ pe 250 de zile (aproape de valoarea de referință $-0,70$)
- Interpretare: respingerea GARCH-t este o dovadă împotriva întregii proceduri (filtru de volatilitate, coadă t, estimare); FHS, cu același filtru, trece, ceea ce indică spre coadă, dar nu o dovedește; 5000 de extrageri dau o eroare standard Monte Carlo de circa 0,3 puncte la $p = 5\%$

B5 [Rezolvat]: este FHS semnificativ mai bun? — Cerință

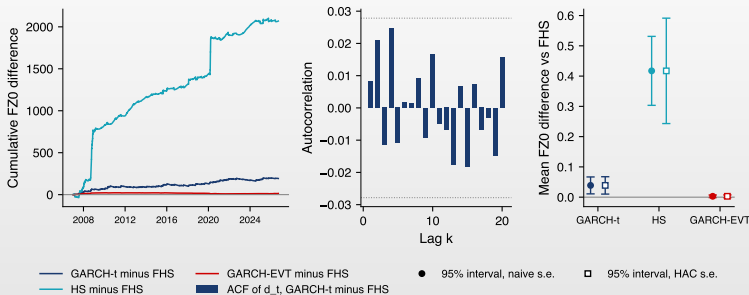
- ▣ **Întrebarea:** este FHS semnificativ mai bun decât GARCH-t, HS și GARCH-EVT după scorul FZ0 pe S&P 500?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Vectorii de scor `fz_losses('sp500')`: FZ0 pentru (VaR 2,5%, ES 2,5%), cele șase modele, aliniate pe aceleași 4 959 zile (Patton, Ziegel & Chen (2019))
 - ▶ Diferența de scor $d_t = S_{A,t} - S_{FHS,t}$ (diferență de scoruri, nu de pierderi); Newey–West cu $q = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor = 9$ decalaje (Newey & West (1987))
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați FZ0 mediu al fiecărui model.
 2. Pentru $A = \text{GARCH-t}$: $\bar{d}$, autocovarianțele $\gamma_0, \dots, \gamma_9$, $\text{LRV} = \gamma_0 + 2 \sum_{k=1}^9 (1 - k/10) \gamma_k$, $\text{se} = \sqrt{\text{LRV}/T}$, $\text{DM} = \bar{d}/\text{se}$ și valoarea p (Diebold & Mariano (1995)).
 3. Repetați pentru HS și GARCH-EVT; calculați t naiv (eroarea standard obișnuită) și raportul LRV/γ_0 .
 4. Reprezentați d_t cumulat, ACF pentru d_t și intervalele de 95% ale lui $\bar{d}$, naive și HAC.
 5. Opțional: testul Giacomini–White cu $h_{t-1} = (1, d_{t-1})$ (Giacomini & White (2006)).
- ▣ **Raportați:** scorurile medii, un calcul DM complet, un tabel DM și o figură
- ▣ **Interpretare:** ce diferențe sunt semnificative și când exagerează ignorarea autocorelației semnificația?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B5

B5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — o statistică DM pas cu pas

1. FZ0 mediu: FHS $-3,551$, GARCH-EVT $-3,548$, GARCH-t $-3,512$, HS $-3,134$, Student-t $-3,036$, Normal $-2,958$.
2. GARCH-t minus FHS: $\bar{d} = 0,0388$; $\gamma_0 = 1,0076$; $\gamma_1, \dots, \gamma_9$: $0,0081$; $0,0210$; $-0,0116$; $0,0249$; $-0,0110$; $0,0018$; $0,0015$; $0,0094$; $-0,0094$.
3. $2 \sum_k (1 - k/10) \gamma_k = 0,0551$, deci $LRV = 1,0627$; $se = \sqrt{1,0627/4959} = 0,0146$ (naiv $0,0143$).
4. $DM = 0,0388/0,0146 = 2,65$, $p = 0,008$: GARCH-t este semnificativ mai slab la 5%.

A minus FHS	$\bar{d}$	DM	p	t naiv	LRV/γ_0
GARCH-t	0,0388	2,65	0,008	2,72	1,05
HS	0,4173	4,70	$<0,001$	7,18	2,34
GARCH-EVT	0,0029	1,24	0,216	1,31	1,11

B5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — diferențe, ACF și intervale

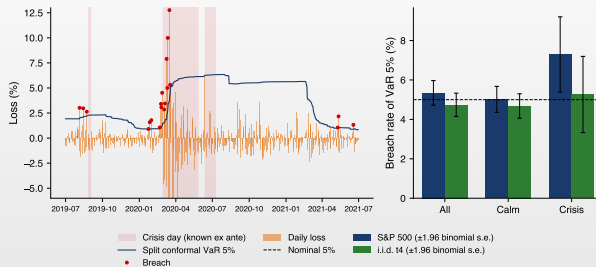


- HS pierde constant și în salturi (2008, 2020); LRV-ul lui este de 2,34 ori γ_0 , deci t naiv (7,18) exagerează DM HAC (4,70); pentru GARCH-t ACF este mic (decalaj 1: 0,008) și cele două intervale aproape coincid
- Clasament provizoriu: FHS și GARCH-EVT la egalitate ($p = 0,216$); GARCH-t și HS sunt semnificativ mai slabe; GW (opțional): GARCH-EVT 7,38 ($p = 0,025$): egalitatea condiționată este respinsă, iar ce moment o determină cere un test separat

B7 [Rezolvat]: VaR conformal în perioade calme și de criză — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** își păstrează VaR conformal split acoperirea în zilele de criză ale S&P 500?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Cronologia pentru ziua de prognoză t (toate ferestrele se încheie la $t - 1$): scala $\hat{\sigma}_t =$ abaterea standard a $r_{t-250}, \dots, r_{t-1}$; scorurile de calibrare $s_{t-250}, \dots, s_{t-1}$, $s_j = L_j / \hat{\sigma}_j$; indicatorul de criză: abaterea standard a $r_{t-20}, \dots, r_{t-1}$ peste percentila 90 a valorilor ei din cele 1000 de zile anterioare
 - ▶ $\text{VaR}_t = \hat{\sigma}_t s_{(k)}$, $k = \lceil 251(1 - \alpha) \rceil$; evaluare 03.01.2007–18.09.2026 (4 959 zile); reper: randamente Student- t_4 i.i.d. $\times 1\%$, seed 5, aceeași lungime
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți VaR 5% și VaR 1% și șirul depășirilor pe S&P 500.
 2. Completați grila (sursa $\times$ nivel $\times$ toate/calme/criză) cu rate și numere; adăugați p Kupiec (toate zilele) și p de independență Christoffersen.
 3. Repetați pe reperul i.i.d.: randamente schimbabile, scoruri standardizate mobil doar aproximativ.
 4. Reprezentați o traiectorie VaR cu zilele de criză marcate și ratele cu intervalele lor binomiale.
- ▣ **Raportați:** grila, două valori p pentru fiecare serie, o figură
- ▣ **Interpretare:** este respectată garanția marginală pe date reale și ce se schimbă între datele reale și cele schimbabile: acoperirea sau independența?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B7

B7 [Rezolvat]: Rezolvare



- S&P 500, VaR 5%: toate $265/4\,959 = 5,34\%$ (p Kupiec = 0,272), calme $213/4\,246 = 5,02\%$, criză $52/713 = 7,29\%$; independența respinsă ($p < 0,001$); VaR 1%: 1,29% în total ($p = 0,049$), 2,10% în criză
- Reperul i.i.d.: 4,74%, calme 4,68%, criză 5,26% (27/513), independența nerespinsă ($p = 0,965$); intervalele binomiale ignoră dependența, deci cele pe date reale sunt prea înguste
- Interpretare: media este aproape de 5%, dar grupările de volatilitate încalcă schimbabilitatea, deci depășirile se grupează și acoperirea în criză eșuează

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** este corect răspunsul AI de pe slide-ul următor și rămâne valabilă concluzia după corectarea codului?
- ▣ **Model:** A3, A5
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Promptul, răspunsul și codul lui, cu linii numerotate (slide-ul următor); `lr_ind(I)` este `christoffersen(I, 0.01) ['LR_ind']` din funcțiile notebook-ului
 - ▶ Setul de test: 401 prețuri pornind de la 100, randamente logaritmice zilnice $0,01 \times t_4 / \sqrt{2}$ (seed 8), cu $r = -8\%$ în poziția 320; date reale: GSPC.INDX din 1990
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cele trei erori de fond: în fereastra de prognoză, în distribuția testului, în citirea reglementară.
 2. Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: o verificare a rezultatului, cursul, un tabel publicat.
 3. Rulați codul din răspuns și codul corectat pe setul de test și pe S&P 500; raportați VaR în poziția 320 și numărul excepțiilor.
 4. Dați zona, suplimentul și multiplicatorul corecte pentru 7 excepții (A5).
 5. Verificări opționale: fereastra de evaluare a semaforului; $x = 0$ în formula Kupiec.
- ▣ **Raportați:** cele trei erori cu detectare și corecție, codul corectat, două numere de excepții
- ▣ **Interpretare:** rămâne valabilă concluzia „modelul trebuie retras”?

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

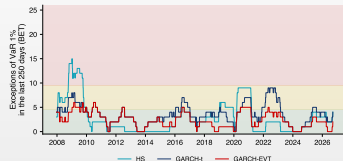
- **Promptul:** „Am închiderile zilnice S&P 500 într-o serie pandas P. Scrie cod Python pentru un VaR 1% prin simulare istorică pe 250 de zile, numără excepțiile și aplică testele Kupiec și Christoffersen. Ultimele mele 250 de zile au 7 excepții: ce înseamnă?”

```
1 import numpy as np, scipy.stats as stats
2 r = np.log(P).diff().dropna().values
3 W, p = 250, 0.01
4 VaR = np.array([-np.quantile(r[t-W:t+1], p) for t in range(W, len(r))])
5 I = (-r[W:] > VaR).astype(int)
6 T, x = len(I), I.sum(); ph = x / T
7 LR_uc = -2*((T-x)*np.log(1-p) + x*np.log(p) - (T-x)*np.log(1-ph) - x*np.log(ph))
8 LR_cc = LR_uc + lr_ind(I)
9 p_uc, p_cc = stats.chi2.sf(LR_uc, df=1), stats.chi2.sf(LR_cc, df=1)
```

- **Răspunsul:** „Ultimele 250 de zile: $x = 7$, $LR_{uc} = 5,50$, $p = 0,019$: acoperirea este respinsă la 5%. În semaforul Basel, 7 excepții înseamnă zona roșie, deci modelul trebuie retras.”
- Codul AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile sunt de finanțe și statistică, nu de sintaxă

B2 [Propus]: semaforul pentru GARCH-t pe BET — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** ar fi penalizat un supraveghetor VaR 1% GARCH-t pe BET din 2007?
- ▣ **Model:** A5, B1
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ `fc('bet')`, GARCH-t, VaR1, VaR2.5; 03.01.2007–18.09.2026 ($T = 4\,937$); prima fereastră completă de 250 de zile se încheie la 21.12.2007: 4 688 ferestre; zonele: A5
- ▣ **Cerințe**
 1. Numărați excepțiile VaR 1% din ultimele 250 de zile; dați zona, $P(X \leq x)$ și multiplicatorul FRTB.
 2. Pentru fiecare fereastră, numărul și zona; raportați ponderea fiecărei zone și cea mai proastă fereastră, cu data ei.
 3. Numărați excepțiile VaR 2,5% din ultimele 250 de zile și comparați cu limita de 30.
 4. Calculați rata de depășire și p Kupiec pe întreg eșantionul.
- ▣ **Interpretare:** este timpul în galben o dovadă împotriva modelului? (ferestre suprapuse: ponderi descriptive, nu un test)
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2



Lista de predare, întrebarea de ieșire și proiectul de echipă

De predat înainte de seminarul următor

- A1, A3, A5, A7: răspunsurile și tabelele completate
- B1, B3, B5, B7: câte un tabel și o figură, ca în rezolvări
- C2: erorile, codul corectat, două numere de excepții; B2: patru cifre și ponderile zonelor
- O propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- **Întrebarea de ieșire:** ce model ați alege provizoriu pentru S&P 500, pe baza căror dovezi și care este principala limită a acestor dovezi?

Proiectul de echipă evaluat (unul)

- C1: o recomandare provizorie VaR/ES pentru un portofoliu de tranzacționare românesc (pachetul de extindere 6), ca folder Quantlet în repository-ul echipei
- Criterii: date și momente corecte (fără informație din viitor), setul minim de teste, tabelul dovezilor, recomandarea cu limita ei
- Raportați utilizarea efectivă a AI în AI_USE.md și fiecare eroare găsită în AI_ERRORS.md: cerere, răspuns, eroare, cum a fost găsită, corecție; fără un număr minim de erori
- Pachetele de extindere sunt opționale

Pachete de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cerințe prealabile
1. Teoria testelor	A1 extins [Rezolvat], A2, A4	A1, A3
2. Scoruri și teoria ES	A6 [Rezolvat], A9, A10	A7, B5
3. VaR conformal	A8 [Rezolvat], B8	B7
4. Alte piețe	B4, B6	B3, B5
5. Riscul de estimare	B9	B1, Cursul 8, Secțiunea 2
6. Proiecte	C1 (evaluat), C3	B1–B5; C3 cere și R

- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook; rezolvați-le în ordine în cadrul pachetului
- C1 și C3 pot fi puncte de plecare pentru proiectul de echipă

A1 extins [Rezolvat]: de ce LR_{uc} este χ_1^2 — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de unde vin limita χ_1^2 și necentralitatea λ din A1?
- ▣ **Date de intrare:** depășiri Bernoulli(π) i.i.d., $\ell(\pi) = x \ln \pi + (T - x) \ln(1 - \pi)$, $LR_{uc} = 2[\ell(\hat{\pi}) - \ell(\alpha)]$; alternative locale $\pi_T = \alpha + h/\sqrt{T}$ cu h fix
- ▣ **Cerințe**
 1. Dezvoltați $\ell(\alpha)$ până la ordinul doi în jurul lui $\hat{\pi}$ și arătați $LR_{uc} = T(\hat{\pi} - \alpha)^2/(\alpha(1 - \alpha)) + o_p(1)$ sub H_0 .
 2. Folosiți CLT pentru a conclud $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2$.
 3. Sub π_T , deduceți limita $\chi_1^2(\lambda)$ și dați λ .
- ▣ **Raportați:** cei trei pași
- ▣ **Interpretare:** de ce este aproximarea locală slabă la $\alpha T = 2,5$?
- ▣ Notebook: secțiunea A1

A1 extins [Rezolvat]: Rezolvare

1. $\ell'(\hat{\pi}) = 0$ în estimatorul de verosimilitate maximă; $\ell(\alpha) = \ell(\hat{\pi}) + \frac{1}{2}\ell''(\bar{\pi})(\alpha - \hat{\pi})^2$ cu $\bar{\pi}$ între α și $\hat{\pi}$, iar $-\ell''(\bar{\pi})/T = \frac{\hat{\pi}}{\bar{\pi}^2} + \frac{1-\hat{\pi}}{(1-\bar{\pi})^2} \xrightarrow{P} \frac{1}{\alpha(1-\alpha)}$.
 2. Deci $LR_{uc} = Z_T^2 + o_p(1)$, $Z_T = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha)/\sqrt{\alpha(1-\alpha)} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ din CLT: χ_1^2 , valoarea critică 3,84.
 3. Sub π_T : $\sqrt{T}(\hat{\pi} - \alpha) = \sqrt{T}(\hat{\pi} - \pi_T) + h$, deci $Z_T \xrightarrow{d} N(h/\sqrt{\alpha(1-\alpha)}, 1)$ și $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi_1^2(\lambda)$, $\lambda = h^2/(\alpha(1-\alpha)) = T(\pi - \alpha)^2/(\alpha(1-\alpha))$.
- Interpretare: dezvoltarea cere multe depășiri; cu 2,5 așteptate, distribuția lui x este o rețea grosieră, de aici diferența dintre 36% (local) și 24% (exact) din A1

A2 [Propus]: câte zile pentru a detecta o rată dublă? — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** câte zile sunt necesare pentru a detecta, cu putere de 80%, un VaR 2,5% a cărei rată reală de depășire este 5%?
- ▣ **Model:** A1
- ▣ **Date de intrare:** $\alpha = 0,025$, $\pi = 0,05$, regula „respingem dacă $LR_{uc} > 3,84$ ”; limita FRTB de 30 de excepții ale VaR 2,5% pentru un birou de tranzacționare este o regulă de reglementare separată
- ▣ **Cerințe**
 1. La $T = 250$: λ , puterea locală, regiunea exactă de acceptare, puterea exactă și mărimea efectivă.
 2. Găsiți λ^* cu $P(\chi_1^2(\lambda^*) > 3,84) = 0,80$ prin căutarea rădăcinii și rezolvați pentru T asimptotic.
 3. Pentru $T = 100, \dots, 700$: mulțimea de acceptare $\{x : LR_{uc}(x) \leq 3,84\}$, puterea $= 1 - P(X \in \text{mulțime} \mid \pi)$; reprezentați puterea în funcție de T și găsiți primul T cu putere $\geq 80\%$.
 4. Verificați dacă puterea rămâne peste 80% pentru orice T mai mare.
 5. Calculați $P(X > 30)$ pentru $X \sim \text{Binomială}(250; 0,05)$.
- ▣ **Raportați:** λ , puterile, mărimea, λ^* , cele două valori ale lui T , $P(X > 30)$, o figură
- ▣ **Interpretare:** ce detectează limita biroului de tranzacționare?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A2

A4 [Propus]: LR față de DQ la $x = 7$ — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce dau LR_{uc} și statistica DQ doar cu constantă cifre diferite pentru aceleași depășiri?
- ▣ **Model:** A3
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Hit: vectorul $T \times 1$ cu $I_t = \alpha$; X : regresorii $T \times k$ cunoscuți la $t - 1$, de rang complet; $\text{Hit} = X\beta + u$;
 $Q = \text{plim } X'X/T$ pozitiv definită (Engle & Manganelli (2004))
 - ▶ Exemplu cu un decalaj: rândurile $X_t = (1, \text{Hit}_{t-1})$, deci $k = 2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați $E[\text{Hit}_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ și $\text{Var}(\text{Hit}_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \alpha(1 - \alpha)$ sub H_0 .
 2. Cu $X_t = 1$ arătați $DQ = T(\hat{\pi} - \alpha)^2 / (\alpha(1 - \alpha))$; calculați-l pentru $T = 250$, $x = 7$ și comparați cu $LR_{uc} = 5,50$ ($p = 0,019$).
 3. Calculați ambele statistici pentru $x = 0, \dots, 15$ și mulțimile lor de acceptare la 3,84.
 4. Avansat: deduceți $DQ \xrightarrow{d} \chi_k^2$ dintr-o CLT pentru diferențe de martingală aplicată lui $T^{-1/2}X'\text{Hit}$.
- ▣ **Raportați:** cele două statistici și valorile p , mulțimile de acceptare, derivarea
- ▣ **Interpretare:** diferă cele două teste în decizie sau doar în cifre?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A4

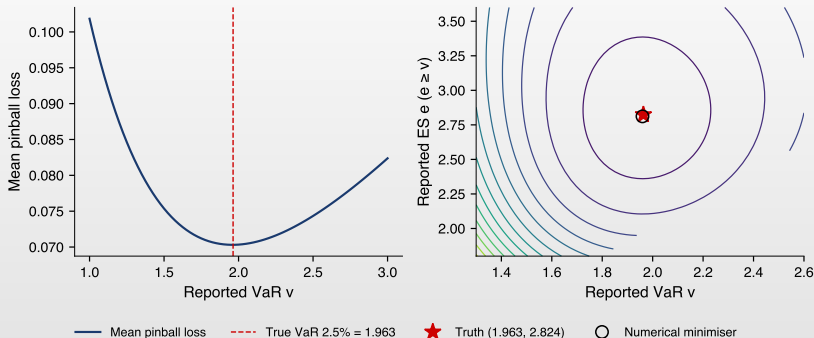
A6 [Rezolvat]: consistența pierderilor pinball și FZ0 — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce minimizează adevărul scorurile pinball și FZ0 așteptate și confirmă o simulare acest lucru?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ L cu $E|L| < \infty$, densitate $f > 0$ lângă VaR_α , $\text{ES}_\alpha > 0$; prognoze $e \geq v > 0$; $\alpha = 2,5\%$
 - ▶ Simulare: $L = \sqrt{(4-2)/4} Z$, $Z \sim t_4$, 10^6 extrageri, seed 5; adevărul $\text{VaR} = 1,963$, $\text{ES} = 2,824$ (formulele t_4 cu dispersie unitară)
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați $E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)]$ în raport cu v , găsiți zeroul și arătați că este un minim.
 2. Pentru $\text{FZ0}(v, e; L) = \frac{1\{L > v\}(L - v)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln e - 1$ calculați ∂_v și ∂_e ale mediei și arătați că perechea adevărată este unicul punct de minim.
 3. Minimizați pierderile medii pinball și FZ0 pe extragerile simulate și reprezentați curba scorului și contururile FZ0.
- ▣ **Raportați:** derivatele, argumentul pentru minim, punctele de minim numerice, o figură
- ▣ **Interpretare:** de ce face consistența ca ordonarea după scorul mediu să aibă sens?
- ▣ Notebook: secțiunea A6

A6 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — derivări

1. $\frac{d}{dv} E[(1\{L > v\} - \alpha)(L - v)] = F(v) - (1 - \alpha)$: negativă sub și pozitivă peste VaR_α , zero la $F(v) = 1 - \alpha$; derivata a doua $f(v) > 0$: un minim unic.
2. $\partial_v E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e} (1 - \frac{P(L > v)}{\alpha})$: același tipar al semnului, zero doar la $v = \text{VaR}_\alpha$, pentru orice e .
3. În acel v , $\partial_e E[\text{FZ0}] = \frac{1}{e^2} (e - v - E[(L - v)1\{L > v\}]/\alpha) = \frac{1}{e^2} (e - \text{ES}_\alpha)$: negativă pentru $e < \text{ES}_\alpha$, pozitivă peste: funcția obiectiv profilată în e are minimul unic în ES_α .
4. Funcțiile de identificare: $V_1 = \alpha - 1\{L > v\}$, $V_2 = e - v - \frac{1}{\alpha} 1\{L > v\}(L - v)$; mediile lor se anulează doar în perechea adevărată (Fissler & Ziegel (2016)).

A6 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — verificare numerică



- Puncte de minim: pinball $v = 1,960$; FZ0 $(v, e) = (1,960; 2,812)$; adevărul $(1,963; 2,824)$: egale în limita erorii de simulare
- Interpretare: un prognozator care cunoaște F minimizează scorul așteptat raportând adevărul, deci un scor mediu mai mic este o dovadă a unei prognoze mai bune

A9 [Propus]: ES singur nu este elicitol — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** de ce nu poate niciun scor doar al ES să recompenseze prognozele sincere?
- ▣ **Model:** A6
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ $T(F)$ este elicitolă dacă $T(F) = \arg \min_x E_F[S(x, L)]$ cu un punct de minim unic (Gneiting (2011)); δ_c : masa punctuală în c (pierdere c sigură)
 - ▶ ES pentru orice distribuție, inclusiv cu atomi: $ES_\alpha = \frac{1}{\alpha} \int_{1-\alpha}^1 q_u du$, media cuantilelor din coada superioară α a pierderii (un atom poate fi împărțit)
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că, dacă T este elicitolă, orice mulțime de nivel $\{F : T(F) = t\}$ este închisă la mixturi $(1 - \lambda)F_0 + \lambda F_1$.
 2. $F_0 = \delta_1$; F_1 : $P(L = 2) = \alpha/2$, $P(L = 0) = 1 - \alpha/2$: calculați ES_α pentru F_0 , F_1 și $\frac{1}{2}F_0 + \frac{1}{2}F_1$ din imaginea cuantilelor din coadă.
 3. Explicați, conceptual, de ce aceasta nu contrazice elicitolitatea comună a (VaR, ES).
- ▣ **Raportați:** argumentul, trei valori ES, o propoziție
- ▣ **Interpretare:** ce implică aceasta pentru ierarhizarea prognozelor ES?
- ▣ Notebook: secțiunea A9

A10 [Propus]: momentele depășirii cumulate — Cerință

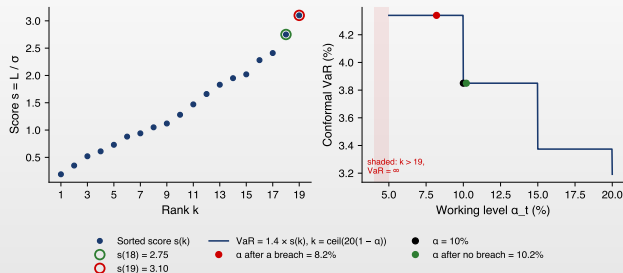
- ▣ **Întrebarea:** care sunt momentele lui H_t sub H_0 și este adecvată valoarea critică Normală la $T = 250$?
- ▣ **Model:** A7
- ▣ **Date de intrare:** PIT-urile u_t sunt $U(0, 1)$ i.i.d. pentru o prognoză corectă; $H_t = \frac{1}{\alpha}(u_t - (1 - \alpha))1\{u_t > 1 - \alpha\}$ (Du & Escanciano (2017)): zero în 97,5% dintre zile, crescând liniar până la 1 în coadă; $\alpha = 2,5\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați $H(u)$ pentru $u \in (0, 9, 1)$.
 2. Calculați $E[H]$ și $E[H^2]$ integrând pe $(1 - \alpha, 1)$; deduceți $\text{Var}(H) = \alpha(1/3 - \alpha/4)$.
 3. Verificați ambele momente pe $4 \cdot 10^6$ extrageri uniforme (seed 6).
 4. Calculați pragul Normal unilateral de 5% pentru $\tilde{H}$ la $T = 250$; simulați 20 000 eșantioane de 250 de PIT-uri (seed 12) și comparați cu percentila lor 95.
- ▣ **Raportați:** momentele, verificarea, ambele praguri și mărimea efectivă a pragului Normal
- ▣ **Interpretare:** de ce conține H_t mai multă informație decât I_t ?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A10

A8 [Rezolvat]: cuantila conformală și un pas ACI — Cerință

- **Întrebarea:** cum reacționează VaR conformal split de 10% la o depășire, sub ACI?
- **Date de intrare**
 - ▶ $n = 19$ scoruri de calibrare (ordonate, tabel); $\hat{\sigma} = 1,4\%$ pentru mâine; ținta $\alpha = 0,10$ (fixă); pasul ACI $\gamma = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$ (Gibbs & Candès (2021))
 - ▶ Pentru această ilustrare cu un singur pas, scorurile și $\hat{\sigma}$ sunt înghețate; dacă $k > n$, cuantila este $+\infty$
- **Cerințe**
 1. Calculați $k = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$, $s_{(k)}$ și $\text{VaR} = \hat{\sigma}s_{(k)}$.
 2. Calculați $\alpha_2 = \alpha_1 + \gamma(\alpha - \text{err}_1)$ după o depășire și după nicio depășire.
 3. Recalculați k și VaR pentru ambele valori ale lui α_2 ; sub ce α_t devine VaR infinit?
- **Raportați:** k , trei valori VaR, pragul pentru VaR infinit
- **Interpretare:** cât de lin mișcă ACI VaR-ul?
- Notebook: secțiunea A8

k	$s_{(k)}$	k	$s_{(k)}$	k	$s_{(k)}$	k	$s_{(k)}$
1	0,19	6	0,88	11	1,47	16	2,28
2	0,35	7	0,94	12	1,66	17	2,41
3	0,52	8	1,05	13	1,83	18	2,75
4	0,61	9	1,12	14	1,95	19	3,10
5	0,73	10	1,28	15	2,02		

A8 [Rezolvat]: Rezolvare



- $k = \lceil 20 \cdot 0.9 \rceil = 18$; $s_{(18)} = 2,75$; $\text{VaR} = 1,4 \cdot 2,75 = 3,85\%$
- După o depășire: $\alpha_2 = 0,10 + 0,02(0,10 - 1) = 0,082$, $k = \lceil 18,36 \rceil = 19$, $\text{VaR} = 1,4 \cdot 3,10 = 4,34\%$
- Nicio depășire: $\alpha_2 = 0,102$, $k = \lceil 17,96 \rceil = 18$: VaR nu se mișcă; pentru $\alpha_t < 1/(n+1) = 5\%$, $k = 20 > n$: $\text{VaR} = \infty$
- Interpretare: cu n mic, ACI se mișcă în salturi de câte o statistică de ordine; schimbările mici ale lui α_t sunt invizibile până când trec de un punct al grilei $j/(n+1)$

B8 [Propus]: VaR conformal pe BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** repară ACI acoperirea în criză pe BET și pe Bitcoin sau doar media pe termen lung?
- ▣ **Model:** B7
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ BET (BET.csv) din 03.01.2007 și Bitcoin (BTC-USD.CC.csv) din 14.06.2017, până la 18.09.2026; VaR 5%: conformal split, ACI și GARCH-t; scorurile, ferestrele și indicatorul de criză ca în B7
 - ▶ ACI: $\alpha_1 = 0,05$, $\gamma = 0,005$, pornit în prima zi de evaluare; un VaR infinit se numără ca nedepășit și se raportează separat
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare piață și metodă, raportați numărul și rata depășirilor în toate zilele, în cele calme și în cele de criză.
 2. Raportați numărul zilelor cu VaR ACI infinit.
 3. Atașați fiecărei rate din criză un interval binomial de 95% și spuneți ce diferențe față de 5% sunt clare.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu rate și numere, numărul VaR infinite, o figură
- ▣ **Interpretare:** o comparație a celor trei metode, cu limitele dovezilor, nu un singur câștigător
- ▣ **Notebook:** secțiunea B8

B4 [Propus]: Z_2 prin simulare pe BET și Bitcoin — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** sunt calibrate prognozele ES 2,5% ale GARCH-t și GARCH-EVT pe BET și pe Bitcoin?
- ▣ **Model:** B3
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Panelurile `fc('bet')` (din 2007) și `fc('btc')` (din 2017); Algoritmul 2 din B3 cu 5000 de extrageri, seed 11, prognozele ținute fixe
 - ▶ Generatoarele: GARCH-t ca în B3; GARCH-EVT $L^* = -\mu_t + \sigma_t \left(u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{1-u}{p_u} \right)^{-\xi} - 1 \right] \right)$ cu u, ξ, β, p_u păstrate
- ▣ **Cerințe**
 1. Completați șablonul cu patru rânduri: piața, modelul, Z_2 , p , valoarea critică de 5%, zilele cu depășire, pe întreg eșantionul.
 2. Repetați pe ultimele 250 de zile.
 3. Reprezentați cele patru distribuții sub H_0 cu Z_2 observat.
- ▣ **Raportați:** tabelul cu opt rânduri și o figură
- ▣ **Interpretare:** o comparație provizorie, cu limitele ei: de ce se schimbă verdictul între întreg eșantionul și ultimul an?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B4

B6 [Propus]: compararea modelelor pe Bitcoin și EUR/RON — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** pot datele separa cele șase modele pe Bitcoin și pe EUR/RON?
- ▣ **Model:** B5
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Vectorii de scor FZ0 `fz_losses('btc')`, `fz_losses('eurron')`; DM cu decalaje Newey–West $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$
 - ▶ MCS ([Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#)): statistica T_{max} , bootstrap circular pe blocuri, blocuri de 10 zile, 1000 de replicări, seed 2, mulțimea de 90%
 - ▶ Diagrama Murphy ([Ehm, Gneiting, Jordan & Krüger \(2016\)](#)): Bitcoin VaR 2,5%, HS față de GARCH-EVT, 240 praguri de la 2,8% la 17,2%, benzi HAC punctuale
- ▣ **Cerințe**
 1. Găsiți cel mai mic FZ0 mediu pe fiecare piață și aplicați teste DM exploratorii ale celorlalte modele față de el.
 2. Aplicați MCS; arătați primul pas de eliminare (statistica, valoarea p , modelul eliminat) și enumerați mulțimea de 90%.
 3. Reprezentați diferența Murphy cu benzile ei și spuneți dacă curbele se intersectează.
- ▣ **Raportați:** un tabel DM/MCS, pașii de eliminare, o figură
- ▣ **Interpretare:** ce modele rămân în MCS pe fiecare piață și ce limitează separarea?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B6

B9 [Propus]: mărimea testului Kupiec sub riscul de estimare — Cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de des respinge Kupiec un model GARCH-t corect când parametrii lui sunt estimați?
- ▣ **Model:** B1
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Procesul generator fixat: GARCH(1,1)-t estimat pe S&P 500 1990–2026 ($a = 0,102$, $b = 0,892$, $\nu = 6,1$); 400 traiectorii de $R + 5000$ zile după o perioadă de încălzire de 500, seed 9
 - ▶ Schema fixă: o singură estimare pe primele $R = 1000$ de zile (ν cel puțin 2,2), apoi VaR 1% pentru $P = 250, 1000, 5000$ de zile; pe aceeași traiectorie și VaR cu parametrii adevărați
- ▣ **Cerințe**
 1. Înregistrați respingerea Kupiec la 5% pentru prognozele estimate și adevărate, pereche pe fiecare traiectorie.
 2. Raportați fiecare rată de respingere cu propria eroare standard Monte Carlo $\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/400}$.
 3. Comparați abaterea standard a ratei de depășire între traiectorii cu $\sqrt{\alpha(1 - \alpha)/P}$; reprezentați ratele în funcție de P/R .
 4. Mai departe: o calibrare bootstrap propriu-zisă: simulăm sub ipoteza nulă estimată, reestimăm pe fiecare replicare și luăm percentila 95 a lui LR_{uc} ca valoare critică.
- ▣ **Raportați:** un tabel (P , două rate cu erori standard, două abateri standard) și o figură
- ▣ **Interpretare:** cum crește distorsiunea cu P/R (Escanciano & Olmo (2010))?
- ▣ **Notebook:** secțiunea B9

C1 [Propus]: un model provizoriu pentru un portofoliu românesc — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** ce model VaR/ES ați recomanda provizoriu pentru un portofoliu în lei, jumătate în BET și jumătate în euro?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Închiderile BET (BET.csv) și cursul de referință BNR EUR/RON; unim **prețurile** în zilele comune, apoi randamente simple, apoi $r_t^p = \ln(1 + \frac{1}{2} R_t^{BET} + \frac{1}{2} R_t^{EUR})$, reechilibrare zilnică, fără costuri
 - ▶ Cele șase modele din Cursul 8, fereastră de 1000 de zile; evaluare din 09.07.2009 (după 2008: criza din 2008 este un scenariu de stres neobservat) până la 18.09.2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți portofoliul și reprezentați pierderile lui cu VaR 1% al HS, FHS și GARCH-EVT.
 2. Aplicați setul minim de teste (slide-ul următor) pentru toate cele șase modele.
- ▣ Notebook: secțiunea Partea C

C1 [Propus]: dovezi și recomandare — Cerință (2/2)

- ▣ **Întrebarea:** ce susțin dovezile și ce nu?
- ▣ **Model:** B1–B5
- ▣ **Date de intrare:** setul minim de teste: frecvența (Kupiec, CC), momentul (durate sau DQ), ES (Z_2 prin simulare), comparația (FZ0, DM, MCS de 90%), reglementarea (cea mai proastă și ultima fereastră de 250 de zile, limitele birourilor)
- ▣ **Cerințe**
 1. Completați tabelul dovezilor: model $\times$ rată, p_{cc} , p_{dur} , Z_2 / p , cea mai proastă fereastră, ultima fereastră (VaR 1% / VaR 2,5%), FZ0 / p MCS.
 2. Precizați mărimea și puterea bateriei la $T = 250$ (B1, A1).
 3. Scrieți o recomandare provizorie cu un model alternativ și enumerați ce ar mai cere aprobarea FRTB (backtesting pe P&L-ul birourilor, atribuirea P&L).
- ▣ **Raportați:** un folder Quantlet și un slide: figura, tabelul dovezilor, recomandarea, principala limită
- ▣ **Interpretare:** ar rezista alegerea unui an ca 2008 sau 2020?
- ▣ **Notebook:** secțiunea Partea C

C3 [Propus]: testarea ES doar din prognozele ES — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebarea:** coincid testele ES prin regresie din Bayer & Dimitriadis (2022) cu Z_2 și McNeil–Frey pe prognozele din Cursul 8?
- ▣ **Date de intrare**
 - ▶ Prognozele ES 2,5% ale celor șase modele pe cele patru piețe (24 de serii); convenția randamentelor din lucrare:
 $r_t = -L_t$, $\hat{e}_t = -\widehat{ES}_t < 0$
 - ▶ R (4.x) cu pachetul autorilor: `esback::esr_backtest(r, e, alpha = 0.025, version = v)`; $v = 1$: ESR strict (bilateral), $v = 3$: ESR cu termen liber (unilateral, $H_0: \gamma_1 \geq 0$); covarianța robustă la specificarea greșită (implicită)
- ▣ **Cerințe**
 1. Lucrați întâi un caz: S&P 500, GARCH-t: afișați coeficienții, erorile lor standard, statistica și valoarea p pentru ambele versiuni.
 2. Aplicați ambele versiuni celor 24 de serii și desenați o hartă termică piață $\times$ model a valorilor p .
 3. Comparați deciziile la 5% cu Z_2 și McNeil–Frey (Cursul 8, Secțiunea 4).

C3 [Propus]: blocuri și mărime — Cerință (2/2)

- ▣ **Întrebarea:** cum se comportă testele pe blocuri de un an și care este mărimea lor la $T = 250$?
- ▣ **Model:** B3
- ▣ **Date de intrare:** blocuri S&P 500 de 250 de zile, fără suprapunere, de la prima zi de evaluare (se renunță la ultimul bloc incomplet); procesul EGARCH(1,1)-t din Ec. 2.1 a lucrării, 1000 de traiectorii, un seed fixat
- ▣ **Cerințe**
 1. Raportați ponderea blocurilor în care este respins fiecare model și numărul estimărilor eșuate (excluse din pondere).
 2. Simulați 1000 de traiectorii de 250 de zile, testați ES 2,5% adevărat cu ESR cu termen liber, bilateral și unilateral, și raportați ratele de respingere cu erorile lor standard Monte Carlo.
 3. Comparați rata bilaterală cu 0,04 din Tabelul 1 (covarianța robustă) și rata unilaterală cu 5% nominal (Tabelul 2 o raportează doar la $T = 2500$).
- ▣ **Raportați:** un folder Quantlet și două slide-uri: harta deciziilor cu Z_2 și McNeil–Frey și ponderile pe blocuri cu verificarea mărimii
- ▣ **Interpretare:** când ESR și Z_2 nu concordă, căruia i-ați da crezare ca supraveghetor care primește doar prognoze ES și de ce?

Bibliografie (1/4)

- Acerbi, C., Szekely, B. (2014). [Backtesting expected shortfall](#). MSCI Inc., December 2014.
- Basel Committee on Banking Supervision (1996). [Supervisory framework for the use of “backtesting” in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements](#). Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#) (rev. February 2019). Bank for International Settlements.
- Bayer, S., Dimitriadis, T. (2022). [Regression-based expected shortfall backtesting](#). *Journal of Financial Econometrics*, 20(3), 437–471.
- Christoffersen, P.F. (1998). [Evaluating interval forecasts](#). *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- Christoffersen, P., Pelletier, D. (2004). [Backtesting value-at-risk: a duration-based approach](#). *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108.

Bibliografie (2/4)

- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Du, Z., Escanciano, J.C. (2017). Backtesting expected shortfall: accounting for tail risk. *Management Science*, 63(4), 940–958.
- Ehm, W., Gneiting, T., Jordan, A., Krüger, F. (2016). Of quantiles and expectiles: consistent scoring functions, Choquet representations and forecast rankings. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 78(3), 505–562.
- Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- Escanciano, J.C., Olmo, J. (2010). Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk. *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51.
- Fissler, T., Ziegel, J.F. (2016). Higher order elicibility and Osband's principle. *Annals of Statistics*, 44(4).

Bibliografie (3/4)

- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Giacomini, R., White, H. (2006). *Tests of conditional predictive ability*. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- Gibbs, I., Candès, E. (2021). *Adaptive conformal inference under distribution shift*. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170.
- Gneiting, T. (2011). *Making and evaluating point forecasts*. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762.
- Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). *The model confidence set*. *Econometrica*, 79(2), 453–497.
- Kupiec, P.H. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

Bibliografie (4/4)

- McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.